Questionário de Preparação: Hidrodinâmica I (ACON-B)

Bloco 1: Cinemática Euleriana, Regime Permanente e Aceleração Convectiva

Pergunta 1:

Resposta:

(x, y, z)

$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \mathbf{0}$

Pergunta 2: $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$

Resposta:

aceleração convectiva

$\frac{\partial u}{\partial x} > 0$ $u\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0$

Pergunta 3: $u(x, t)$

Resposta: $\frac{Du}{Dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x}$ $u\frac{\partial u}{\partial x}$

Pergunta 4:

Resposta: u $\frac{\partial u}{\partial x} < 0$

$u\frac{\partial u}{\partial x}$

Pergunta 5:

Resposta: $\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = 0$

$\frac{D\mathbf{V}}{Dt}$

Bloco 2: Conservação de Massa e Equação da Continuidade

Pergunta 6:

Resposta: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0$ $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0$

Pergunta 7:

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$$

Resposta:

$\rho =$ $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

ρ

Pergunta 8:

$\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$

Resposta:

Pergunta 9: $u(x) = C_1 + C_2 x$ $C_2 > 0$ $\frac{\partial v}{\partial y}$

Resposta: $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ u x C_2 $\frac{\partial v}{\partial y} = -C_2$

Pergunta 10: $\frac{\partial v}{\partial y} = -C_2 < 0$

$\frac{\partial u}{\partial x} = C_2 > 0$

Resposta: x

y

Bloco 3: Balanço de Forças e Gradientes de Pressão

Pergunta 11: dx, dy, dz

x

Resposta: x $p\, dy\, dz$ $x + dx$ $-\left(p + \frac{\partial p}{\partial x} dx\right) dy\, dz$ $-\frac{\partial p}{\partial x} dx\, dy\, dz$ $-\frac{\partial p}{\partial x}$

Pergunta 12: $-\frac{\partial p}{\partial x}$

Resposta:

$\frac{\partial p}{\partial x} < 0$

alta pressão para zonas de baixa pressão

Pergunta 13:

$+\frac{\partial p}{\partial x}$

Resposta:

Pergunta 14:

Resposta: **forças de superfície**
forças de corpo

Bloco 4: Condições de Contorno e Hipóteses Hidrodinâmicas

Pergunta 15:

Resposta:

$$u = 0$$

Pergunta 16:

Resposta:

$$v_n = 0$$

Pergunta 17:

Resposta:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0$$

Pergunta 18:

Resposta:

$$\tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

Bloco 5: Conceitos, Classificações e Formulações Fundamentais

Pergunta 19:

Resposta: **massa** **quantidade de movimento**
energia

Pergunta 20:

Resposta: **Lagrangeana**
Euleriana

Pergunta 21:

Resposta: **local**
convectiva

Pergunta 22:

Resposta: **superfície** **corpo**

Pergunta 23:

Resposta: **não-escorregamento**
impenetrabilidade

Pergunta 24:

Resposta: **Poiseuille**

Pergunta 25:

Resposta: **Couette**

Pergunta 26:

Resposta: **Reynolds** Re

Pergunta 27:

Resposta: **Froude** Fr

Pergunta 28:

Resposta: **geométrica**
cinemática **dinâmica**

Bloco 6: Homogeneidade Dimensional e Teorema de Buckingham

Pergunta 29:

Resposta:

M, L, T

Pergunta 30:

Resposta:

Pergunta 31: Π n m Π

Resposta: $k = n - m$

Pergunta 32:

Resposta: **dimensionalmente independentes**

Pergunta 33:

Resposta: m m MLT

Pergunta 34: $R, \rho, U, L, \mu, g, \sigma$ MLT

Resposta: $n = 7 \quad m = 3 \quad k = 7 - 3 = 4$ C_T Re Fr We

Bloco 7: Escoamento em Dutos Circulares (Hagen-Poiseuille)

Pergunta 35: D U ρ μ

Resposta: $Re_D = \frac{\rho U D}{\mu}$

- **Laminar:** $Re_D < 2300$
-